

AD/AI/AL/CD/CS/CY/IS/SD-305 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Object Oriented Programming and Methodology***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Compare procedural programming with object oriented programming.

प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तुलना कीजिए।

(b) Explain features, merits and demerits of Object Oriented paradigm.

ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रतिमान की विशेषताओं, गुणों और अवगुणों की

व्याख्या कीजिए।

2. (a) Explain object model and basic elements of OOPS.

ऑब्जेक्ट मॉडल और OOPS के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए।

(b) Discuss control statements, loops and arrays used in OOPS languages.

OOPS भाषाओं में प्रयुक्त नियंत्रण कथनों, लूपों और सरणियों पर चर्चा कीजिए।

3. (a) Define encapsulation and data abstraction.

एनकैप्सुलेशन और डेटा एबस्ट्रैक्शन को परिभाषित कीजिए।

(b) Write a C program to demonstrate the concept of Encapsulation by creating a class Student with data members (roll number, name, and marks) and appropriate member functions.

डेटा सदस्यों (रोल नंबर, नाम और अंक) और उपयुक्त सदस्य कार्यों के साथ एक क्लास स्टूडेंट बनाकर एनकैप्सुलेशन की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखिए।

4. (a) Explain classes and objects.

क्लास और ऑब्जेक्ट की व्याख्या कीजिए।

(b) Discuss access modifiers, static members and object life cycle.

एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक सदस्य और ऑब्जेक्ट जीवन चक्र पर चर्चा कीजिए।

5. (a) Explain inheritance and its types.

इनहेरिटेंस और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

- (b) Differentiate between association and aggregation.
एसोसिएशन और एग्रीगेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
6. (a) Explain interfaces and abstract classes.
इंटरफेस और एब्सट्रैक्ट क्लास की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss their role in software design.
सॉफ्टवेयर डिजाइन में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
7. (a) Explain polymorphism with method overloading and overriding.
मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइटिंग के साथ पॉलीमॉर्फिज्म की व्याख्या कीजिए।
- (b) Differentiate between compile-time and run-time polymorphism.
कंपाइल-टाइम और रन-टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अंतर स्पष्ट कीजिए।
8. (a) Explain exception handling and multithreading.
एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टीथ्रेडिंग की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss data collections with a suitable case study (ATM Library).
उपयुक्त केस स्टडी (ATM/लाइब्रेरी) के साथ डेटा कलेक्शन पर चर्चा कीजिए।
